

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 有關電池管理系統不會產生警示信號，下列何者正確？ (A)電池組充電之總容量超過最大容量，且溫升速度大於 $3^{\circ}\text{C}/2\text{min}$ ； (B)電池組充電之總容量大於最大容量的 85%，且溫升速度小於 $3^{\circ}\text{C}/2\text{min}$ ； (C)電池組充電之容量加上起始殘電容量，超過額定容量之 30%，且溫升變化率大於 $3^{\circ}\text{C}/2\text{min}$ ； (D)環境溫度低於電池溫度 -20°C 情況下不允許充電， -20°C 至 10°C 間不允許大電流充電， 75°C 以上不允許充電
A	2. 有關電動車電池系統冷卻系統之敘述，下列何者有誤？ (A)氣冷之效果比水冷好； (B)氣冷之成本比較低； (C)液冷之成本比較高； (D)液冷系統較氣冷式之冷卻效果佳
D	3. 有關電動車輛間接接觸保護之作法，下列何者正確？ (A)為保護因間接接觸而產生之電擊，外露可導電元件(例如導電屏障及外殼)可隨意與電路介面連接； (B)在所有外露可導電元件與導電車架之電阻值不需太在意； (C)車上之裝置應能在外來之電壓作用於車輛前接地，外來電壓移除前，接地連續性不需持續； (D)電動車輛充電時，車輛與供電設備應一同接地
D	4. 有關危害鋰離子電池之因素，下列何者有誤？ (A)鋰離子電池過度放電； (B)鋰離子電池過度充電； (C)鋰離子電池產生溫度過高； (D)鋰離子電池靜置 24 小時
B	5. 有關電動車直流充電，下列何者有誤？ (A) CHAdeMO 3.0 是 CHArge de Move 的縮寫； (B) CHAdeMO 3.0 直流快充插座可提供最高 120kW 的充電容量； (C) CHAdeMO 3.0 除數據控制線外，採用 CAN 為通信埠，主要是因其抗噪性優越且檢查錯誤能力高； (D) Combo Connector 現今快充模式下需要充電站提供最高 1kV 電壓和 500A

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

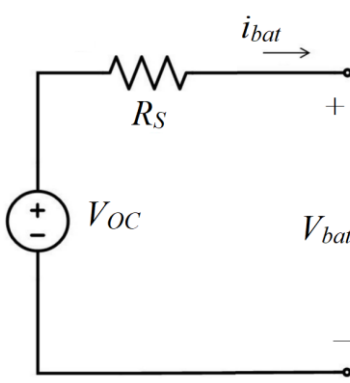
考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	6. 電動車除驅動車輛前行之高能量電力系統外，該車電裝與一般車輛相仿，下列何者不是其內部電裝？ (A)觸控面板； (B)娛樂系統； (C)導航系統； (D)滅火器
B	7. 電動車鋰電池管理系統中，不具備下列何者功能？ (A)輸出短路保護； (B)車速偵測計算； (C)電芯過溫保護； (D)電池殘餘電量計算
B	8. 有關充電站「防範人員受電擊危害所需電動車充電線路之特別規範—人員保護系統」，下列何者正確？ (A) SAE J1772； (B) ANSI/UL 2231-2； (C) IEC/EN 62196； (D) IEC 60245
D	9. 傳導式電動車直流充電系統與電動車執行充電時，與下列何項參數無關？ (A)充電電壓； (B)車輛之電池電壓； (C)通訊格式； (D)充電槍重量
C	10. 家用電動車充電裝置，如使用 240 V 之電壓，最高充電電流可達？ (A) 16 A； (B) 50 A； (C) 80 A； (D) 100 A
A	11. 某牌 18650 電池標準電壓 3.72V、標準容量 3.2 A-hr，某牌 21700 電池標準電壓 3.76 V、標準容量 4.9 A-hr，若要建立 350 V 40k W-hr 電池，使用下列何種電池所需之數量較多？ (A) 18650 電池； (B) 21700 電池； (C)一樣多； (D)不一定

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	12. 下圖為一電池簡易電路模型，電池標準電壓 3.72 V、標準容量 3.2 A-hr、電池內阻 (R_S) 為 $10\text{m}\Omega$，若接成一 48V 32A-hr 電池模組，電池模組的內阻大約會是多少歐姆(Ω)？  (A) $0.01\text{m}\Omega$; (B) $13\text{m}\Omega$; (C) $10\text{m}\Omega$; (D) $7.39\text{m}\Omega$
D	13. 有關電動車電池組之 BMS 功能，下列何者有誤？ (A)保護電池組，防止電池組進入過充、過放、過溫及過大電流； (B)計算預估電池組之充電狀態； (C)提供通訊介面整合； (D)調整電池特性曲線
A	14. 依據 CNS 15499-1 電動推進道路車輛，規範電動車之車載可再充電能量儲存系統 (RESS)基本安全要求，B 等級電壓電路範圍為下列何者？ (A) $30\text{V} < \text{AC} < 1\text{kV}$，$60\text{V} < \text{DC} < 1.5\text{kV}$； (B) $60\text{V} < \text{AC} < 1\text{kV}$，$90\text{V} < \text{DC} < 1.5\text{kV}$； (C) $60\text{V} < \text{AC} < 600\text{V}$，$90\text{V} < \text{DC} < 900\text{V}$； (D) $30\text{V} < \text{AC} < 600\text{V}$，$60\text{V} < \text{DC} < 900\text{V}$
A	15. 下列何種充電座無法接受交流輸入？ (A) CHAdeMO； (B) CCS2 combo； (C) CCS1 combo； (D) Tesla TPC

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	16. 一般充電器將電池由低電池荷電狀態(SOC)充到高 SOC 之模式順序為何？ (A)定電壓-定電流； (B)定電壓-定功率； (C)定電流-定功率； (D)定電流-定電壓
B	17. 鋰電池種類有磷酸鋰鐵電池與三元鋰(鎳鈷錳)電池，下列何種電池對於環保具有高汙染問題？ (A)磷酸鋰鐵電池； (B)三元鋰(鎳鈷錳)電池； (C)一樣； (D)無法比較
C	18. 超級電容之充放電原理主要是透過下列何者原理來進行儲能？ (A)電化學氧化還原； (B)電解效應； (C)靜電力； (D)逆壓原理
D	19. 為保護電動車電池模組之安全，下列何者不是各車廠會加入的保護措施？ (A)電流斷路器； (B)暫態過載保護； (C)保險絲和 TVS 二極體； (D)電動機變頻器
D	20. 在現在電動車的電池組熱管理，下列何者不是現今車廠使用之方法？ (A)氣冷(Air cooling)； (B)液冷(Liquid cooling)； (C)相變化材料(PCM - Phase Change Material)冷卻； (D)塑膠塗料冷卻
C	21. 一位工程師駕駛 Audi 之非同步式雙電動電動機電動車(鋰離子電池規格為 360 V / 95 kWh)，使用 SAEJ1772 Type1 的充電規格，若要在 20 分鐘內從 25%到 70%，充電電流需要多少安培(A)？ (A) 156A； (B) 256A； (C) 356A； (D) 456A

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

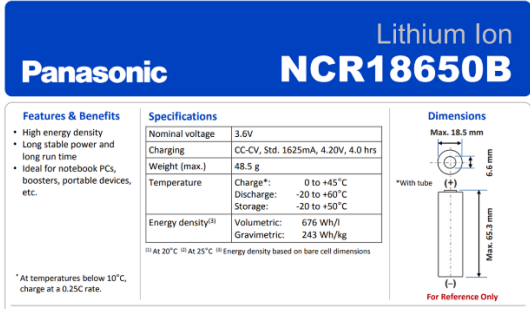
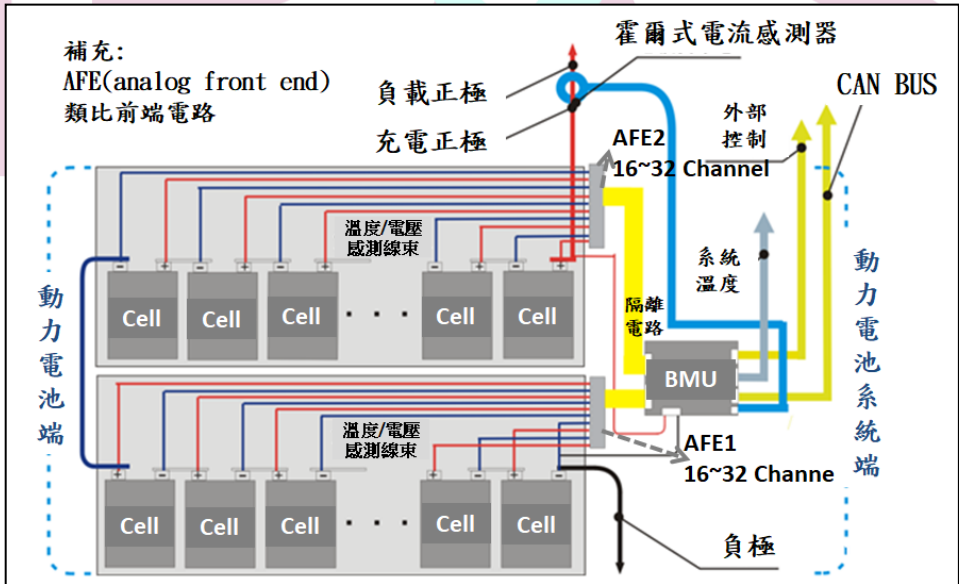
考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	22. 有關電動車充電樁之規格，下列何種規格並不是交直流兩用的規格？ (A) Tesla TPC； (B) CCS1； (C) CCS2； (D) CHAdeMO
D	23. 根據「用戶用電設備裝置規則」第 396-6 條、第 396-7 條、第 396-10 條、第 396-14 條、第 396-15 條及第 396-18 條，有關充電設備設置之規定，當電動車供電設備之額定電流超過多少安培(A)，或對地額定電壓超過多少伏特(V)時，應於可輕易觸及處裝設隔離設備，且該設備應能閉鎖於開啟位置？ (A) 40 安培 / 50 伏特； (B) 50 安培 / 60 伏特； (C) 50 安培 / 40 伏特； (D) 60 安培 / 50 伏特
A	24. 特斯拉於 2020 年發表，預計未來特斯拉車款動力電池組將採用 46800 無極耳電芯電池(Tabless Battery)。有關 46800 無極耳電芯電池之敘述，下列何者有誤？ (A)相同的電容量下，46800 電芯組成的動力電池包，其電芯溫度探針數量會較 21700 電芯組成的動力電池包多； (B)無極耳電池又稱為全極耳電池，電池設計時將集流體都變成極耳； (C)導電路徑不再依賴極耳，因此可降低電池內阻和發熱量； (D) 46800 無極耳電芯電池為圓柱形電池，電池直徑約 46mm、長度約 80mm
A	25. 固態電池之電解質離導率較低，因此目前固態電池的研究主要集中在開發高離導率的固態電解質，下列何者不屬於固態電解質的分類？ (A)鈉鹽電解質； (B)氧化物電解質； (C)聚合物電解質； (D)硫化物電解質
C	26. 有關燃料電池之敘述，下列何者有誤？ (A)燃料電池是一種將燃料及氧化劑經電化學反應轉換為電能的裝置； (B)燃料電池可以使用氫氣、天然氣、甲醇及乙醇作為燃料； (C)相較於內燃發電機，燃料電池發電過程中沒有燃燒故不會發熱，且幾乎沒有振動及噪音問題； (D)重組型的燃料電池若使用非氫氣作為燃料，轉換過程中亦有二氧化碳的排放

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

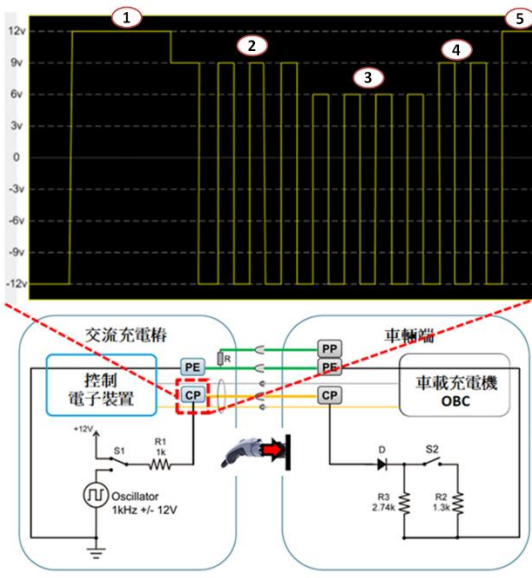
考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	27. 某台電動車輛採用下圖松下 NCR18650B 電芯電池製成動力電池包(Power Battery Pack)，該車輛將 46 顆電芯並聯(P)組成一個電池組(Batteries)，2 個電池模組(Module)由 23 個電池組(Batteries)串聯而成，2 個電池模組(Module)由 25 個電池組(Batteries)串聯而成，再將 4 電池模組(Module)串聯(S)成一個動力電池包(Power Battery Pack)，則該電動車輛動力電池包(Power Battery Pack)額定電壓為多少伏特(V)？  (A) 266.4V ; (B) 310.8V ; (C) 345.6V ; (D) 403.2V
C	28. 下圖為何種形式之電池管理系統(BMS)？  (A)主從式 BMS ; (B)混合式 BMS ; (C)集中式 BMS ; (D)分散式 BMS

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	29. 一台電動車動力電池為 400V、80kWh，並採用直流無刷電機做為車輛的驅動電機，依據我國車輛安全檢測基準六十四之一電動汽車之電氣安全規定，該車輛在設計時，其絕緣阻抗必須至少大於多少歐姆(Ω)才符合標準？ (A) 40kΩ； (B) 200kΩ； (C) 100Ω； (D) 500Ω
B	30. 下圖為 CNS15511-2 交流充電樁介面控制導引 (Control Pilot, CP)訊號量測波形，有關訊號波形編號 1~5 狀態之敘述，下列何者有誤？  (A)編號 1 表示充電插頭尚未連接於車端插座上； (B)編號 2 表示充電插頭連接於車端插座上，車輛端已接受電能； (C)編號 3 表示車輛端充電準備就緒，充電樁可以供應電源且室內不需通風； (D)編號 4 表示車輛端透過 S2 開關來停止充電
C	31. CNS 15512 電動道路車輛一道路行駛性能是針對 3,500 kg 以下電動小客車與商用車的道路行駛性能進行測試及試驗，下列何者測試項目不在 CNS 15512 規範當中？ (A) 0 km/h 至 50 km/h 加速能力； (B) 30 分鐘最高速率測試； (C) 能耗與行駛距離試驗； (D) 坡道起步能力

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	32. 下圖電動車輛正在執行之測試，是屬於電動汽車之電氣安全-觸電保護中的何者分類？(圖片來源：ARTC)  (A)間接接觸保護； (B)直接接觸保護； (C)絕緣阻抗要求； (D)其他防護要求
B	33. 有關電動車直流轉換器(DC-DC Converter)功能之敘述，下列何者正確？ (A)市面上電動車所使用直流轉換器僅能單方向降壓使用； (B)具備直流變壓器的直流轉換器一般具備電源隔離功能； (C)直流轉換器透過功率繼電器進行責任週期的開關組調整，調整占空比(Duty)改變輸出電壓； (D)大功率的直流轉換器(DC-DC Converter)一般不具備直流變壓器
D	34. 有關電動車電池管理系統(BMS)與能量管理系統(EMS)之差異，下列何者有誤？ (A) EMS 主要負責整車電量偵測與管理；BMS 主要著重在電池資訊收集與管理； (B) EMS 是具有 1.各系統電能狀態監控；2.最佳電能分配與安全保護；3.各系統控制協調； (C) BMS 是具有 1.電池狀態參數收集(包括溫度、電壓、電流等)；2.電池荷電狀態(State of charge, SOC)的準確估測；3.電池健康狀態之診斷(SOH)；4.平衡控制；5.電池組安全保護； (D) BMS 可完全取代 EMS
A	35. 下列何者不屬於電池管理系統(BMS)之功能？ (A)維持電池組內阻不變及輸出功率不變； (B)電壓、電流及溫度偵測及管理； (C)電池組芯的電壓主被動平衡； (D)電池荷電狀態(SOC)及電池健康狀態之診斷(SOH)估測等

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目																				
D	36. 有關電動車之高壓安全防護措施，下列何者有誤？ (A)漏電保護器； (B)高壓互鎖； (C)絕緣電阻檢測； (D)受到撞擊時，無法執行高壓電路的切斷保護																				
D	37. 有關評估電動車動力性能之指標，下列何者有誤？ (A)最高車速及加速度等指標越高越好； (B)加速時間、加速行程及耗電量越小越好； (C)最大爬坡度(%)的需求、確定最大功率時的車速； (D)滿載下啟動速度、加速度加速時間、最小下坡度(%)的需求																				
D	38. 下表為電動車動力電池說明，目前車內空間受到限制，僅能放下電池串並聯數為 100S20P，其三者間之功率與能量密度大小順序下列何者正確？ <table><tr><td></td><td>鎳氫電池</td><td>鋰三元電池</td><td>磷酸鋰鐵電池</td></tr><tr><td>工作電壓</td><td>1.2V</td><td>3.6V</td><td>3.2V</td></tr><tr><td>體積能量密度 Wh/L</td><td>250</td><td>550</td><td>450</td></tr><tr><td>重量能量密度 Wh/kg</td><td>100</td><td>250</td><td>220</td></tr><tr><td>功率 kW/kg</td><td>300</td><td>500</td><td>450</td></tr></table> (A) 鋰三元電池>磷酸鋰鐵電池<鎳氫電池； (B) 鋰三元電池<磷酸鋰鐵電池<鎳氫電池； (C) 鋰三元電池<磷酸鋰鐵電池>鎳氫電池； (D) 鋰三元電池>磷酸鋰鐵電池>鎳氫電池		鎳氫電池	鋰三元電池	磷酸鋰鐵電池	工作電壓	1.2V	3.6V	3.2V	體積能量密度 Wh/L	250	550	450	重量能量密度 Wh/kg	100	250	220	功率 kW/kg	300	500	450
	鎳氫電池	鋰三元電池	磷酸鋰鐵電池																		
工作電壓	1.2V	3.6V	3.2V																		
體積能量密度 Wh/L	250	550	450																		
重量能量密度 Wh/kg	100	250	220																		
功率 kW/kg	300	500	450																		
D	39. 有關 CNS 15499-1 電動推進道路車輛—安全規範第 1 部：車載可再充電能量儲存系統(RESS)標準，下列何者有誤？ (A)電動車若屬 B 等級電壓電路時，則(AC>30 V 且<1kV；DC>60 V 且<1.5kV)的 RESS 應加註高電壓黃標標籤之標示； (B)對於 RESS 本身電氣安全規範絕緣電阻(含 AC 為 500Ω/V；不含 AC 最小值為 100Ω/V)； (C)可導電表面最小空間沿面距離為 2.5mm，且具相關電流斷開裝置設計； (D)不需對於乘員及第三方之保護，碰撞後 RESS 不能有脫離及造成短路現象等																				

115 年第一次電動車機電整合工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車電能系統應用實務

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	40. 有關鋰離子電池與超級電容之特性比較，下列何者有誤？ (A)功率密度：超級電容 > 鋰離子電池； (B)循環充放電次數：超級電容 > 鋰離子電池； (C)能量密度而言：鋰離子電池 > 超級電容； (D)兩者對漣波均無法執行剎車再生平滑濾波

ipXAS